



Exploración ginecológica y ecografía pélvica en niñas. Orientaciones diagnósticas principales

C. Pienkowski, A. Cartault, F. Lemasson, J. Vial, S. Mouttalib

La ginecología infantil se dirige sobre todo a las niñas antes de la pubertad o al comienzo de ésta. Es una consulta frecuente en medicina privada y tiene algunas especificidades. El tratamiento se basa en el conocimiento del desarrollo ginecológico de la recién nacida y de la niña, así como del desarrollo puberal clínico y ecográfico. En este artículo se describen desde un punto de vista anatómico las afecciones que implican a la vulva y al clítoris, las anomalías congénitas de la vagina y del útero y las masas ováricas. La observación clínica del desarrollo somático y la exploración ginecológica externa suelen ser los únicos actos esenciales y suficientes en el tratamiento de las niñas. Los métodos de inspección de la vulva deben efectuarse sin exigencias, con el consentimiento de la paciente y en presencia del adulto que la acompaña. Las vulvitis y vulvovaginitis de la niña son, con mucho, los motivos de consulta más frecuentes. Su diagnóstico es clínico y no necesita toma de muestras. Se detallarán las afecciones infecciosas de la vulva para ayudar al médico a adaptar el tratamiento, detectar la presencia de un cuerpo extraño o tratar de manera correcta una infección bacteriana. Algunas afecciones vulvares no infecciosas y las que afectan al clítoris tienen particularidades pediátricas que no deben ignorarse. El estudio por imagen pélvico, representado en primer lugar por la ecografía, es la exploración decisiva en la detección de las anomalías congénitas de la vagina y del útero, así como para el diagnóstico de las masas ováricas. Éstas son infrecuentes, casi siempre benignas, y el síntoma principal es el dolor. El estudio por imagen hace posible la orientación etiológica. En relación con las diferentes etiologías, se describen el tratamiento de urgencia de una torsión de anexos, las características de un quiste ovárico, el tipo tisular de los tumores orgánicos y su orden de frecuencia.

© 2017 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Exploración ginecológica en niñas; Vulvovaginitis; Prolapso uretral; Liqueur vulvar; Coalescencia de los labios menores; Malformaciones uterovaginales

Plan

■ Introducción	2	■ Anomalías del clítoris	8
■ Desarrollo ginecológico normal de la niña y la joven adolescente	2	Anomalías hormonales	8
Exploración física normal, de la recién nacida a la adolescente	2	Anomalías no hormonales	9
Perfil hormonal del eje gonadótropo	3	■ Anomalías congénitas del desarrollo uterovaginal	9
Estudio por imagen pélvico normal de la recién nacida y de la niña	3	Circunstancias del diagnóstico	9
■ Afecciones de la vulva	4	Malformaciones uterinas de origen mülleriano	9
Patologías infecciosas vulvovaginales	4	Malformaciones de la vagina y del himen	11
Patologías no infecciosas de la vulva	7	Anomalías asociadas del aparato urinario	12
		Embarazo y malformaciones uterovaginales	12
		■ Afecciones anexiales y masas ováricas	12
		Circunstancias del diagnóstico	12
		Determinación de los marcadores tumorales	12
		Pruebas de imagen de las masas ováricas y etiologías	12
		Etiología	12
		■ Conclusión	15

■ Introducción

La ginecología pediátrica concierne a las niñas recién nacidas, a las prepúberes y a la joven adolescente.

Las afecciones ginecológicas de la niña son un motivo de consulta frecuente en medicina privada. En general benignas, su diagnóstico necesita una anamnesis minuciosa, una exploración física completa y un examen ginecológico externo. La exploración ginecológica no es un procedimiento anodino. Es esencial tomar todas las precauciones necesarias para obtener la confianza y la cooperación de la niña y sus padres. Esta fase de observación permite detectar la mayoría de las afecciones vulvares, entre las que prevalecen las vulvitis o vulvovaginitis.

La ecografía pélvica es uno de los métodos complementarios principales para el estudio del desarrollo puberal y el diagnóstico de las malformaciones congénitas del útero, de la vagina y de las masas ováricas.

Este artículo inicia con la descripción del desarrollo ginecológico y puberal clínico y ecográfico en las niñas, seguida de las características pediátricas de las afecciones de la vulva, del clítoris, las anomalías del desarrollo uterovaginal y, por último, las patologías anexas.

■ Desarrollo ginecológico normal de la niña y la joven adolescente

Exploración física normal, de la recién nacida a la adolescente

La consulta de ginecología pediátrica se desarrolla en tres tiempos: anamnesis, exploración física pediátrica general y examen ginecológico [1].

Se empieza por la anamnesis. Durante la exploración física, se recomienda la presencia del adulto que acompaña a la paciente. Se efectúa una exploración física general, sin olvidar de pesar y medir a la niña, determinar la etapa puberal y detectar signos de hiperandrogenismo, para terminar con una exploración abdominal minuciosa. Es fundamental tranquilizar a los padres, explicándoles el desarrollo del examen.

Después de haber obtenido la confianza de la niña, la exploración ginecológica se efectúa sin exigencias y en presencia del adulto que acompaña a la paciente. El uso pediátrico de óxido nítrico (mezcla equimolar de oxígeno y óxido nítrico [MEOPA]) puede servir para relajar a la niña. La palabra clave es la observación. La niña está en decúbito supino, con las piernas separadas y flexionadas. En sintonía con una respiración abdominal, la tracción suave de los labios mayores permite visualizar toda la anatomía vulvar (Fig. 1). La inspección es fundamental para verificar el aspecto de la mucosa vulvar y vestibular, el tamaño del clítoris, el meato uretral, su posición

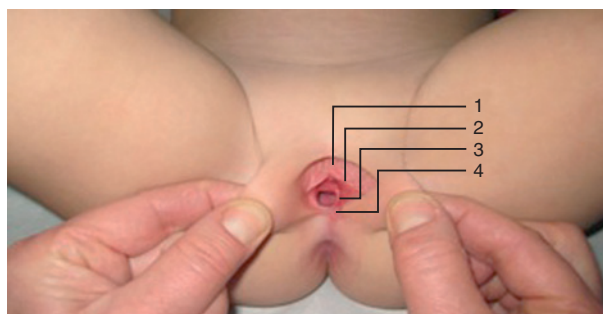


Figura 1. Exploración física de la vulva de la niña mediante tracción suave de los labios mayores. 1. Clítoris; 2. labio menor; 3. anillo himeneal; 4. horquilla posterior.

y el aspecto del himen. Si la niña está bien relajada, la respiración abdominal profunda suele facilitar la abertura himeneal y la visualización del tercio inferior de la vagina. Si es necesario, la exploración finaliza con un tacto rectal, especialmente en busca de un cuerpo extraño.

Existen dos casos particulares: la niña lactante y la adolescente. En la lactante se observa edema local debido a la impregnación por los estrógenos maternos; el capuchón del clítoris y los labios menores están turgentes, lo mismo que la mucosa himeneal. Esta impregnación estrogénica también es responsable de leucorreas fisiológicas espesas y lechosas. La activación hormonal puede inducir cierto desarrollo de las mamas e incluso una pequeña hemorragia genital.

La primera exploración ginecológica de una adolescente nunca es un examen trivial. Debe efectuarse en un clima de confianza y de respeto. Se realiza con el consentimiento de la joven en la primera consulta, o se propone diferirlo, y la presencia de un adulto de su confianza queda a su criterio. La observación suele ser el único acto necesario y en la mayoría de los casos es inútil usar un espéculo.

“Punto importante

- El elemento esencial de la consulta es obtener la confianza de la niña y de los padres.
- La exploración física permite por sí sola establecer un diagnóstico en la mayoría de los casos.
- La palabra clave de la exploración ginecológica es la observación.

Variantes fisiológicas del himen

Existe una gran variación de tamaño y de forma del himen [2]. Durante el primer año de vida, en particular durante la minipubertad, en ocasiones el himen es redundante, es decir, prominente y festoneado, con un anillo de mucosa gruesa debido a la impregnación estrogénica. En la niña prepúber el himen puede presentarse ampliamente abierto, sin que por esto sea patológico o sospechoso. El aspecto del himen a esta edad suele ser anular o semicircular, en este caso con ausencia de mucosa en su parte anterior suburetral. Después, en la pubertad, el himen se desarrolla y se hace más grueso y festoneado. Las variaciones anatómicas se representan en la Figura 2.

Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y variantes: telarquia prematura, pubarquia prematura

En la niña caucásica, el primer signo de pubertad suele ser el desarrollo a veces asimétrico de la glándula mamaria y, algunos meses más tarde, la aparición de la velloidad púbica. La velloidad axilar aparece durante el segundo año. La vulva se modifica y por efecto de los esteroides sexuales crecen los labios menores, con engrosamiento y aspecto festoneado de la mucosa himeneal. La mucosa vaginal se torna secretante y se producen leucorreas fisiológicas. En las niñas de piel negra, los caracteres sexuales secundarios (mamas, velloidad) aparecen de forma concomitante [3]. Las primeras menstruaciones ocurren a los 12,5 años, en promedio 2,5 años después del inicio de la pubertad. La duración de la pubertad (entre la fase 2 del desarrollo mamario [M2] y la aparición de las menstruaciones) es inversamente proporcional a la edad de M2; es de $2,8 \pm 0,2$ años si M2 aparece a los 9 años y de $0,7 \pm 0,1$ años a los 12 años. El crecimiento estatural se produce de forma sincrónica con la aparición de los caracteres sexuales secundarios y define el pico de crecimiento

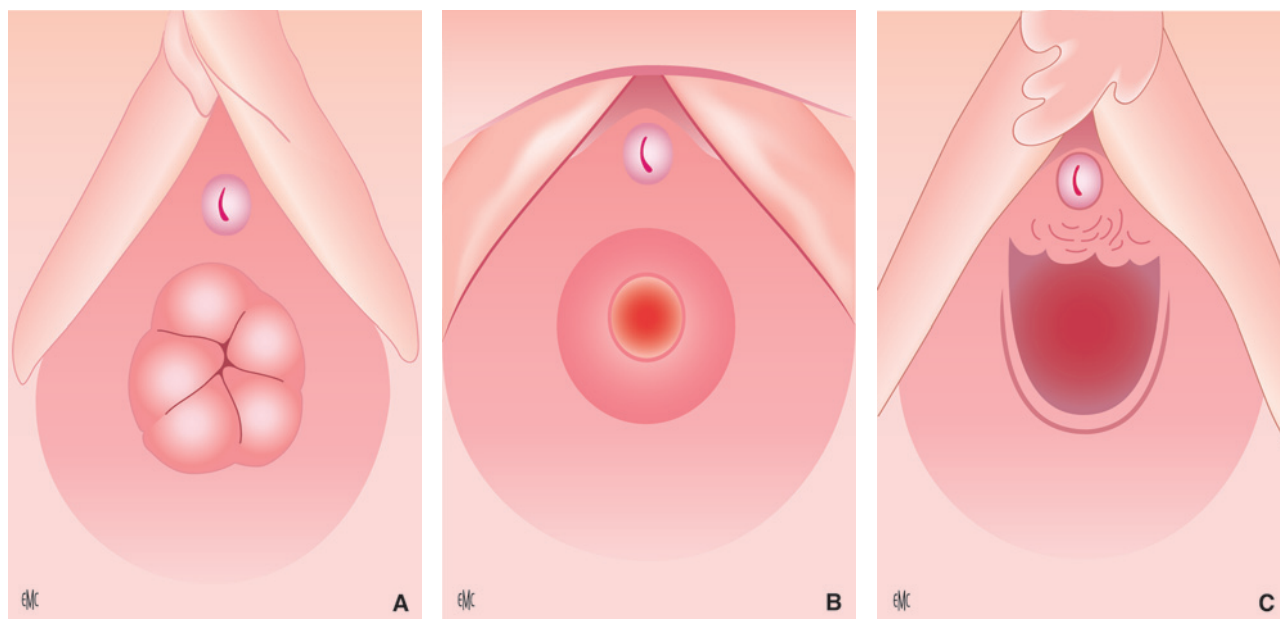


Figura 2. Variantes anatómicas del himen en las niñas.

A. Aspecto festoneado del himen en una recién nacida.

B. Himen anular.

C. Himen semicircular.

puberal que es, por término medio, de 20 cm. La pubertad precoz se define como la aparición de los caracteres sexuales antes de los 8 años de edad, y el retraso puberal, como la ausencia de caracteres sexuales secundarios a los 13 años de edad. Durante el primer año los ciclos son irregulares en alrededor de un 25% de los casos. Si son aislados, sin manifestación clínica de hiperandrogenismo, se regularizan con rapidez durante el segundo año [3, 4]. La persistencia de una irregularidad menstrual con largos períodos de amenorrea (6 meses y más) justifica la práctica de pruebas complementarias.

La telarquía prematura es un desarrollo prematuro aislado de las mamas en la niña, la mayoría de las veces antes de los 2 años de edad. No existe otro signo de inicio puberal: ausencia de vello púbico, de aceleración de la velocidad de crecimiento y de avance de maduración ósea (edad ósea). Evoluciona por episodios que remiten de forma espontánea. La exploración física se completa con una ecografía uterina y ovárica. No está indicado realizar un estudio hormonal en ausencia de otro signo puberal, pero la vigilancia clínica es necesaria y los signos deben remitir en un lapso de 2 años.

La pubarquía prematura es un desarrollo prematuro aislado de la vello púbica que corresponde a una maduración suprarrenal precoz o adrenarquía. En la mayoría de los casos aparece en niñas de 6-8 años de edad. No existe desarrollo mamario, signos de hiperandrogenismo, aceleración de la velocidad de crecimiento ni avance de la maduración ósea. Es una vello aislada sin hipertrofia del clítoris. Se recomienda determinar la concentración de los andrógenos basales (testosterona, 17-hidroxiprogesterona, sulfato de deshidroepiandrosterona [SDHA], deshidroepiandrosterona [DHA], delta-4-androstenodiona) para descartar una patología suprarrenal (tumor o bloqueo enzimático). Debe instaurarse una vigilancia clínica regular.

Perfil hormonal del eje gonadótropo

Las hormonas luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH) son gonadotropinas secretadas por la hipófisis de forma pulsátil. Esta pulsatilidad es muy baja durante la infancia, y los picos de FSH, seguidos de los de LH, aumentan en amplitud y frecuencia durante el sueño al

comienzo de la pubertad [5, 6]. La prueba de estimulación con hormona liberadora de hormona luteinizante (LH-RH) permite evaluar la respuesta hipofisaria según la etapa puberal. Esta prueba consiste en medir las concentraciones plasmáticas de LH y FSH tras la inyección de gonadotropina.

El estradiol es secretado por el ovario a partir de su estimulación por las gonadotropinas. La concentración es baja antes de la pubertad y empieza a aumentar de forma progresiva cuando se inicia la pubertad. A continuación, una variación durante el día y con el ciclo menstrual dificulta la interpretación de la determinación. La secreción de estradiol tiene un ritmo nictameral, con una concentración máxima al final de la mañana y al comienzo del mediodía. La hormona antimülleriana (AMH) es producida por las células de la granulosa. Su secreción aparece al final del tercer trimestre de la gestación; la concentración es perfectamente detectable desde el final del primer mes de vida y durante la infancia, y aumenta de forma progresiva en la pubertad con una concentración estable durante el día y con el ciclo menstrual. Es un buen marcador de la reserva folicular [7].

Estudio por imagen pélvico normal de la recién nacida y de la niña

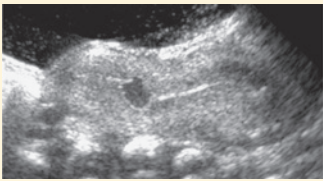
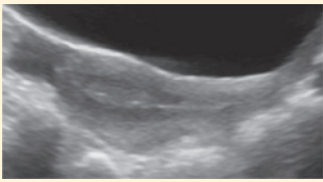
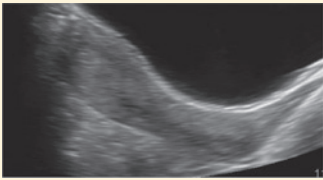
La ecografía pélvica se realiza de rutina desde el principio y es el método de elección para la exploración del aparato genital femenino [8]. Se efectúa únicamente por vía suprapúbica, de forma ideal con repleción vesical moderada. Se hacen cortes transversales y sagitales para identificar el útero y los ovarios, evaluar su morfología y después medirlos (medición de la altura uterina, de la superficie o del volumen ovárico según la fórmula aproximada del volumen de la elipse: longitud × anchura × grosor × 0,5).

La ecografía Doppler de rutina es poco útil.

Desarrollo uterino

Su morfología se modifica durante la infancia (Fig. 3).

En la recién nacida [9], por la influencia de las hormonas maternas, el útero es voluminoso, y el cuello, más ancho que el cuerpo. La longitud es de 35-45 mm, la cavidad uterina siempre es visible e involuciona en 1-2 meses.

	Longitud (cm)	Grosor (cm)	Relación cuerpo/cuello	Línea de vacuidad	Morfología	Aspecto ecográfico
Del nacimiento a los 2 meses	3,5-4,5	0,7-1,4	1/2	++	A	
De la infancia a los 10 años	3	< 1	≤ 1	-	B	
Pubertad : 10-13 años	> 3,5	> 1	> 1	++	C	
Adolescencia >13 años	5-8	3	2-3	Endometrio visible	D	

EMC

Figura 3. Modificación de la morfología uterina durante la infancia y la pubertad.**A.** Útero normal en período neonatal: 4,5 cm de longitud, cuerpo grueso y línea de vacuidad visible.**B.** Útero impúber a los 8 años: el cuerpo es más fino que el cuello. Comienzo del desarrollo puberal, con engrosamiento del cuerpo y línea de vacuidad visible (10 años).**C.** Útero púber a los 11 años: más desarrollado, con un cuerpo engrosado y línea de vacuidad ecogénica.**D.** Útero al final de la pubertad: bien desarrollado, 6 cm de longitud, endometrio grueso e hiperecogénico.

Durante la infancia, el aspecto del útero impúber consiste en un cuerpo fino de grosor infracentimétrico, inferior al del cuello. La longitud es estable, de 3 cm de promedio, nunca superior a 3,5 cm. La cavidad uterina no se visualiza.

En la pubertad, el útero se alarga y se engrosa: su altura es superior a 3,5 cm y la relación cuerpo/cuello se invierte a favor del cuerpo. Una longitud de más de 3,5 cm y un grosor de más de 10 mm son indicio de una impregnación hormonal incipiente. La línea de vacuidad es visible. Al final de la pubertad, el útero es largo (> 6 cm), grueso (3 cm), y el endometrio es visible, de ecogenicidad y grosor variables según el momento del ciclo (Fig. 3).

Desarrollo ovárico

La morfología ovárica cambia durante la infancia (Fig. 4). En la recién nacida, los ovarios se visualizan bien y tienen muchos folículos (< 20 mm). Este aspecto desaparece en 4-6 semanas. Durante la infancia, antes de los 6 años, el volumen ovárico se mantiene estable (alrededor de 1 cm³). Los ovarios son microfoliculares (< 5 mm), aunque pueden presentar algunos folículos bien formados de 5-10 mm sin significado patológico.

En las niñas prepúberes (6-10 años), el volumen ovárico aumenta entre 1,2-2,3 cm³ y los folículos son más numerosos. Un volumen ovárico superior a 2 cm³ es indicio de un comienzo de impregnación hormonal.

En la pubertad, el volumen ovárico crece rápidamente de 3 a 5 cm³ y la longitud ovárica supera los 3 cm. La actividad ovulatoria cíclica comienza con la aparición de un folículo ovulatorio de más de 10 mm destinado a romperse y de un cuerpo amarillo.

Después de la pubertad, el volumen ovárico se mantiene por debajo de los 8 cm³ [9].

“ Punto importante

- La ecografía pélvica por vía suprapúbica es el método de elección para la exploración del aparato genital femenino.
- La altura uterina se mantiene estable durante la infancia, siempre inferior a 35 mm, salvo en el período neonatal por influencia de las hormonas maternas.
- Un útero de más de 35 mm de altura y de más de 10 mm de grosor, la existencia de una línea endometrial y un volumen ovárico superior a 2 cm³ es la expresión de una impregnación hormonal incipiente.

■ Afecciones de la vulva

Patologías infecciosas vulvovaginales

Vulvitis simple y micción vaginal

La irritación de la vulva, una patología benigna y recidivante, es la afección más frecuente en la niña. Las niñas prepúberes tienen predisposición a esta afección por un defecto de protección anatómica (labios menores cortos, proximidad del ano) y fisiológica (mucosa fina, no secretante, pH alcalino). Los errores de higiene son frecuentes en las niñas pequeñas que exigen autonomía para asearse. La dificultad es mayor en las niñas obesas debido a la

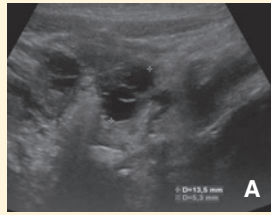
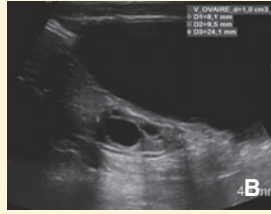
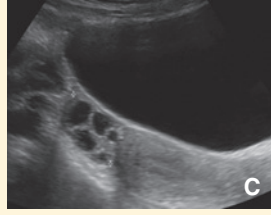
	Morfología	Volumen ovárico (V)		Aspecto ecográfico
Período neonatal	Bien visibles, multifoliculares	V entre 1-2 cm ³		 A
De la infancia a los 10 años	Microfoliculares (< 5 mm), a veces con algunos folículos de 5-10 mm	1-6 años	V < 1 cm ³	 B
		6-10 años	1,2 < V < 2 cm ³	
Ovarios peripuberales y puberales	Multifoliculares	11-13 años	2 < V < 5 cm ³	 C

Figura 4. Modificación de la morfología de los ovarios durante la infancia y la pubertad.

A. En período neonatal: ovarios bien visibles y multifoliculares.

B. Ovario normal a los 7 años: folículos numerosos.

C. Ovarios púberes normales: folículos múltiples y volumen ovárico de 2-8 cm³.

posible maceración. Por último, el uso de toallitas o de guantes, así como los baños de espuma, pueden ser responsables de una higiene inadecuada.

En caso de vulvitis, las manifestaciones principales son dolor vulvar intenso de tipo intenso ardor, prurito y dificultad para orinar. Si la niña acepta el examen, se observa un eritema vulvar que rebasa los labios mayores, una serosidad turbia sobre la mucosa y, en ocasiones, leucorrea espesa y trazas de sangre [10]. El diagnóstico es clínico, y una prueba con tira reactiva para orina permitiría descartar una infección asociada. Las pruebas complementarias no están indicadas. Recoger muestras vulvares es un acto inútil, traumático y doloroso. En la mayoría de los casos, reflejan la flora perineal constituida por bacterias saprófitas digestivas [11, 12]. La evolución de la vulvitis simple suele ser favorable en unos cuantos días, pero las recidivas son frecuentes. La persistencia y la agravación de los signos orientan hacia una causa bacteriana. El tratamiento tópico con un producto específico para la higiene íntima y la aplicación de una crema hidratante y cicatrizante permite aliviar los síntomas. La prevención de las recidivas consiste básicamente en normas de higiene para la micción y el aseo íntimo. Conviene recordar las recomendaciones de uso con relación a la limpieza de delante hacia atrás después de orinar o defecar. El aseo íntimo es realizado por niña con un jabón líquido adecuado que se aplica con la mano, seguido de enjuague y secado. Hay que limitar las causas agravantes con una buena hidratación y micciones frecuentes, sin omitir la prevención del estreñimiento y el tratamiento de una oxiuriasis. Los tratamientos antimicóticos y antibióticos tópicos o por vía sistémica son ineficaces.

En las vulvovaginitis recidivantes con eritema vulvar y secreción maloliente que deja manchas en la ropa interior hay que pensar en las micciones vaginales. La presencia de orina en la vagina se debe a la relajación y abertura del orificio himeneal durante la micción. Cuando el torso está inclinado hacia delante, la vagina se horizontaliza y

permite la entrada de la orina. Las leucorreas se deben a orina contaminada por gérmenes saprófitos digestivos.

Es preciso hacer recomendaciones sobre la higiene miccional, ya que la posición de la niña al orinar es fundamental: debe quitarse la ropa interior y sentarse con las piernas bien separadas y el torso bien recto, de modo que el chorro de orina caiga directamente en el sanitario y no hacia atrás en la vagina.

Vulvovaginitis

La vaginitis es más infrecuente y se presenta del mismo modo que una vulvitis persistente y evolutiva, asociada a leucorreas purulentas constantes. Se investiga la presencia de un cuerpo extraño, y la toma de muestras para estudio bacteriológico es necesaria para adaptar el tratamiento. La remisión espontánea no es posible. Se prescribe un tratamiento antibiótico por vía oral adaptado al antibiograma y se lo asocia al tratamiento tópico con un antiséptico [12, 13].

“Punto importante

- La vulvitis es muy frecuente en la niña. Hay que tranquilizar a la familia respecto a la benignidad de la afección; la vaginitis es infrecuente.
- Una simple inspección clínica permite hacer el diagnóstico.
- Las pruebas bacteriológicas son inútiles y traumáticas, y reflejan la flora perineal no patógena.
- Las recomendaciones de higiene y de posición miccional son fundamentales para evitar las recidivas.



Figura 5. Cuerpo extraño intravaginal, papel higiénico visible en el tercio inferior de la vagina.

Cuerpos extraños

La presencia de un cuerpo extraño intravaginal se manifiesta por leucorreas fétidas, purulentas y persistentes a pesar de un tratamiento local bien llevado, o recidivantes tras la interrupción de un tratamiento antibiótico. Hay que preguntar a la niña sobre la introducción en la vagina de objetos pequeños. El examen vulvar permite visualizar los cuerpos extraños localizados en el tercio inferior de la vagina (Fig. 5). La ecografía pélvica por vía suprapúbica es útil porque a veces permite visualizar un cono de sombra intravaginal que señala la presencia de un cuerpo extraño [14]. Una radiografía simple de abdomen permite visualizar un cuerpo extraño radiopaco. El tratamiento consiste en la extracción del cuerpo extraño por vaginoscopia con MEOPA o anestesia general. La cobertura antibiótica con betalactámico asociado a ácido clavulánico en tres tomas por día es necesaria después de la intervención durante 4-5 días.

Candidiasis vulvar

En la niña prepúber, la sobreinfección vulvar micótica se caracteriza por una vulvitis muy pruriginosa, en ocasiones asociada a edema de los labios menores y a leucorrea espesa y blanca. Es muy infrecuente en el caso de la vulvitis simple de la niña que ya ha adquirido el control de esfínteres. El estudio de la microflora vulvar no pone de manifiesto una sobreinfección candidiásica [12]. Habitualmente, la infección vulvar por *Candida* no existe en las niñas prepúberes, salvo casos particulares como un tratamiento reciente con antibióticos, una diabetes mal controlada o una inmunodeficiencia [13, 15].

En las lactantes, las infecciones anogenitales micóticas suelen ser la complicación de una candidiasis digestiva. Estas candidiasis están favorecidas por los tratamientos antibióticos por vía sistémica o, en la niña de muy corta edad, por la maceración de la piel en relación con el pañal. La dermatitis se inicia con un eritema del margen anal que se extiende rápidamente en Y a nivel de los pliegues inguinales e interglúteos, y después por las zonas convexas hasta alcanzar en particular la vulva. Ésta adopta entonces un aspecto eritematoso intenso y se presenta rodeada por un collar de descamación. Se observa una sustancia blanquecina en el fondo de los pliegues y, a veces, micropústulas. Sin embargo, el aspecto puede ser menos típico y la candidiasis sobreinfecta una dermatitis preexistente de las zonas convexas. En general, se observa afta bucal, boquera o estomatitis asociadas.

Condilomas

En general, los condilomas vulvares en las niñas son de hallazgo fortuito, pero su frecuencia parece estar en

aumento. La mayoría de las veces aparecen alrededor de los 3 años de edad [16].

Los condilomas se deben a una infección por el virus del papiloma humano (VPH). En la niña se observan sobre todo los serotipos 6 y 11, aunque a veces también el 2 (verruca vulgar). En el adulto, los condilomas se consideran infecciones de transmisión sexual (ITS), pero esto rara vez ocurre en la infancia. La transmisión intrafamiliar se produce a través de la lactancia o de la ropa. La contaminación también puede producirse durante el parto y la lesión manifestarse varios años después. Por lo tanto, habría que examinar a los miembros de la familia antes de sospechar un abuso sexual. Para lesiones de poca extensión, el tratamiento se basa en la aplicación tópica dos veces al día de podofilotoxina al 0,5%, 3 días consecutivos por semana y durante 1 mes. En caso de lesiones extensas, de resistencia o recidiva, debe efectuarse un tratamiento mediante electrocoagulación, láser CO₂ o cirugía. A distancia se descarta la presencia de lesiones endovaginales por vaginoscopia o endorrectales por anoscopia, que podrían ser responsables de estas recidivas.

Vulvoanitis y vulvitis estreptocócica y estafilocócica

Consiste en un eritema perianal y vulvar doloroso. El estado general de la niña suele estar conservado y a veces existe una febrícula. La anamnesis revela un antecedente reciente de faringitis febril.

No se trata de una vulvitis simple, ya que los signos de eritema evolucionan durante varios días y se intensifican. No hay leucorrea asociada o es muy escasa. Es un eritema sensible a la palpación y bien limitado, con una fina descamación periférica. Su persistencia debe conducir a una toma de muestras perianal o vulvar. La prueba bacteriológica permite aislar en algunos casos un estreptococo β -hemolítico del grupo A. El tratamiento con ampicilina a la dosis de 50 mg/kg/día hace desaparecer las lesiones en 48 horas y debe continuar durante 10 días.

En este mismo contexto de eritema perianal y vulvar doloroso con descamación y persistencia durante varios días, la aparición de pústulas o de lesiones pustulosas o ampollas puede hacer pensar en una sobreinfección estafilocócica. Aparece en piel sana o atópica por lesión de eccema.

La aparición de signos sistémicos, de hipotensión o de taquicardia debe hacer sospechar una complicación sistémica en forma de shock tóxico. Se trata de una urgencia que necesita tratamiento en medio pediátrico especializado, con una reanimación adecuada y un tratamiento antibiótico intravenoso. La toxina responsable del shock estafilocócico TSST-I (enterotoxina B) tiene una homología de estructura con toxinas A y B del estreptococo β -hemolítico del grupo A; están implicadas en los shocks estreptocócicos [17]. Ante la observación de zonas necróticas, incluso limitadas, se solicita una consulta quirúrgica de urgencia por la posible evolución hacia una dermohipodermatitis necrosante, que puede necesitar desbridamientos, incluso extensos en caso de retraso diagnóstico.

Infectología: gérmenes implicados

El estudio de las publicaciones permite advertir la diversidad de los gérmenes observados en los cultivos de las muestras obtenidas de vulvovaginitis [13]. Los estudios microbacteriológicos permiten clasificar a los gérmenes en saprófitos no patógenos, patógenos y de transmisión sexual. En el Cuadro 1 se resumen una lista de los gérmenes principales. La presencia de leucocitos en las secreciones vaginales no supone necesariamente una infección bacteriana patógena, pero en ausencia de leucocitos la infección es poco probable. Para algunos, la

Cuadro 1.

Clasificación de los gérmenes patógenos y no patógenos y de las infecciones de transmisión sexual.

Gérmenes no patógenos	Gérmenes patógenos	Gérmenes de las infecciones de transmisión sexual
<i>Escherichia coli</i>	Estreptococo β-hemolítico grupo A	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
Estafilococo coagulasa-negativo	<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Trichomonas vaginalis</i>
Enterococo	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Chlamydia trachomatis</i>
<i>Corynebacterium</i>	<i>Shigella flexneri</i>	Sífilis
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	Virus del herpes simple de tipo 2
<i>Proteus mirabilis</i>		
<i>Lactobacillus</i>		

La presencia de leucocitos no implica necesariamente una infección bacteriana patógena, pero en su ausencia la infección es poco probable.

presencia de leucocitos en las secreciones vaginales es un buen indicador del crecimiento de bacterias patógenas, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 59% [12].

Las bacterias de origen respiratorio, en particular *Haemophilus influenzae* y el estreptococo β-hemolítico del grupo A, se consideran una de las principales causas de vulvovaginitis específicas y organismos patógenos del aparato genital de la niña. La incidencia de la infección vaginal por estreptococo β-hemolítico del grupo A varía del 8 al 47% según las series. La infección por *Shigella* es una causa infrecuente de vulvovaginitis en las niñas prepúberes [12, 13].

Los microorganismos implicados en las ITS pueden ser causa de vulvovaginitis [18]. En el estudio prospectivo de Girardet sobre 485 niñas de 0-13 años en relación con denuncias de abuso sexual, el 8% tenía una ITS. En este grupo, la exploración ginecológica fue normal o inespecífica en el 67% de los casos. Por el contrario, entre las niñas que tenían una vulvovaginitis con flujo vaginal, una ITS se demostró en un 25% de los casos [19]. Los gérmenes más frecuentes son *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* y *Trichomonas vaginalis*. El herpes simple de tipo 2 se manifiesta por lesiones erosivas y rara vez se observa en niñas prepúberes. Para el diagnóstico de una ITS se requiere la confirmación en un laboratorio especializado, ya que la identificación errónea de una ITS en una niña puede tener consecuencias jurídicas graves.

La evaluación médica de sospecha de abuso sexual infantil es multidisciplinaria y depende de varios argumentos: la credibilidad de la historia del niño (sus alegaciones, sus quejas y su conducta, el contexto socio-familiar) y los datos de la exploración física general y ginecológica, completados con la toma de muestras para estudio bacteriológico en busca de una ITS [20].

“Punto importante

- Si no hay leucocitos en las secreciones vaginales, una infección vaginal por gérmenes bacterianos es poco probable; la vulvitis se debe a gérmenes no patógenos.
- La sobreinfección por *Candida* de una vulvitis en la niña prepúber podría producirse sólo en presencia de factores predisponentes (diabetes, tratamiento antibiótico prolongado, inmunodepresión).
- El diagnóstico de una ITS en una niña con vulvovaginitis requiere una actitud terapéutica multidisciplinaria por la obligación de hacer un informe judicial.

Patologías no infecciosas de la vulva

Durante la exploración ginecológica externa en niñas pueden detectarse diversas anomalías vulvares específicas [10].

Coalescencia de los labios menores

Se observa con frecuencia en niñas de 2-4 años y consiste en la unión del borde libre de los labios menores, con un rafe medio traslúcido visible. La mayoría de las veces es asintomática, pero puede favorecer las infecciones urinarias o las vulvitis. Es una afección benigna que no está presente en el nacimiento, debido a la estrogenización, y se reduce de forma espontánea en la pubertad a causa de la impregnación hormonal [11, 21]. No requiere ningún tratamiento. La reducción manual o instrumental se considera sólo en presencia de síntomas marcados y recidivantes. Algunos equipos proponen un tratamiento mediante la aplicación tópica de un tratamiento estrogénico o de un dermocorticoide [21, 22].

Pólipo himeneal

Se trata de una pequeña excrescencia del borde libre del himen. Se observa sobre todo en la lactante debido a la impregnación hormonal, pero después remite. Si mantiene su volumen o causa molestias, habrá que considerar una exéresis quirúrgica.

Imperforación del himen

En la mayoría de los casos se visualiza desde los primeros días de vida, con protrusión del himen y ausencia de secreciones vulvares. No debe confundirse con un himen redundante, que puede adoptar el mismo aspecto pero con secreciones. Para confirmar el diagnóstico y considerar un tratamiento quirúrgico es necesario solicitar una consulta especializada. La mayoría de las veces, el diagnóstico se establece en la adolescencia durante los primeros ciclos, a partir de un síndrome uterovaginal agudo por retención de la sangre menstrual.

Dermatitis atópica

La dermatitis atópica, una enfermedad de la piel frecuente en la infancia, puede tener una localización vulvar. En este caso se observan lesiones eritematosas, vesiculosas y exudativas que a menudo se extienden hasta la cara posterior de los muslos, a la altura de la zona de roce del pañal. Puede haber liquenificación en relación con el prurito, en particular a nivel de los labios mayores.

Esta localización puede hacer pensar en una dermatitis seborreica incipiente. Sin embargo, la edad de comienzo de la dermatitis atópica es más tardía, rara vez antes de los 2 meses, y se recaban antecedentes familiares de atopia. Además, estas localizaciones vulvares se asocian a menudo a otras más típicas (mejillas, frente, piernas y fosas poplíteas, brazos y pliegues de los codos).



Figura 6. Liqueen escleroatrófico vulvar: aspecto deslustrado, nacarado y friable de la mucosa perivulvar y perianal, asociado a pequeños hematomas submucosos.

El tratamiento de la dermatitis atópica vulvar se basa, como en las otras localizaciones, en los dermatocorticoides durante los accesos, la prevención de la xerosis con baños de agua tibia y jabón supergraso seguidos de una aplicación de crema emoliente, ropa interior de algodón y baño antiséptico 2-3 veces por semana durante los accesos para prevenir la sobreinfección.

Liqueen escleroso

Afecta a la niña que ya ha adquirido el control de esfínteres [23]. Provoca dolor vulvar y prurito intenso, en ocasiones con lesiones por rascado y pequeñas hemorragias locales en algunos casos. El diagnóstico es clínico y se hace a partir de algunas características de la vulva: aspecto deslustrado, nacarado y friable de la mucosa perivulvar y perianal, asociado a pequeños hematomas submucosos (Fig. 6). El tratamiento se basa en una corticoterapia tópica durante 3 meses, con disminución progresiva de las dosis luego de 1 mes de tratamiento diario. Se trata de una patología autoinmunitaria, y la vigilancia a largo plazo es indispensable. Esta afección evoluciona por accesos, a menudo influidos por el estrés. Las recidivas son frecuentes y la evolución suele volverse más favorable en la pubertad.

Prolapso de la uretra

Esta afección benigna de la niña, que se manifiesta por hemorragias vulvares sin trastorno urinario asociado [24], corresponde a una eversion de la mucosa uretral a través del meato uretral, con un aspecto rápidamente congestivo. En la inspección se detecta una tumefacción de color de frambuesa que sangra al roce, centrada en el meato uretral y situada por delante del himen (Fig. 7). La evolución puede ser favorable con un tratamiento tópico antiséptico y antiinflamatorio. La exéresis quirúrgica puede considerarse ante la persistencia del prolapso.

■ Anomalías del clítoris

La hipertrofia del clítoris se define por la medición de un índice de superficie (longitud $\times$ diámetro en mm) superior a 15 mm² en la niña recién nacida y a 21 mm² en la mujer adulta o la adolescente púber. Ante una hipertrofia clitoridiana reciente hay que determinar las concentraciones de andrógenos plasmáticos. Las principales causas de hipersecreción de andrógenos son la hiperplasia de las suprarrenales o un tumor de la corteza suprarrenal. Las

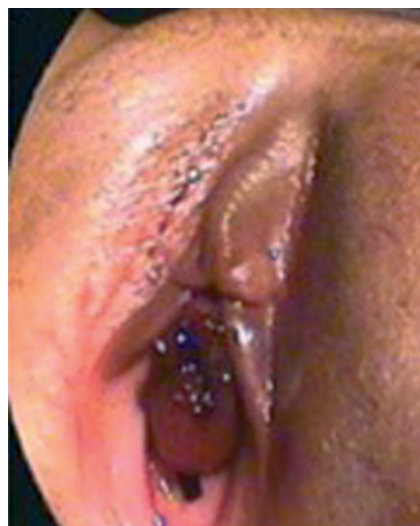


Figura 7. Prolapso uretral: tumefacción de color de frambuesa con sangrado al roce, centrada en el meato uretral y situada por delante del himen.

Cuadro 2.

Causas de las hipertrofias clitoridianas.

Hormonales

Neonatal

Forma clásica de hiperplasia de las suprarrenales

Anomalía de desarrollo sexual (ADS) 46 XX ADS

Infancia

Forma tardía de hiperplasia suprarrenal

Tumor de la corteza suprarrenal

Tumor ovárico

Exposición iatrogénica a los andrógenos

No hormonales

Neurinoma de neurofibromatosis

Quiste epidermoide (espontáneo, traumático, mutilación)

Hemangioma del clítoris

Infiltración metastásica

Idiopática

causas no hormonales tumorales o por malformación vascular son infrecuentes. Las diversas causas se resumen en el Cuadro 2.

Anomalías hormonales

La hiperplasia suprarrenal en su forma no congénita se revela, en general, por la aparición de vello púbico asociada a un aumento considerable de la edad ósea. En algunos casos, puede existir una hipertrofia del clítoris. El diagnóstico se confirma por la determinación de concentraciones muy elevadas de 17-hidroxiprogesterona. Esto requiere atención en un medio especializado para instauración y control de un tratamiento con hidrocortisona para hacer disminuir el tamaño del clítoris [25].

Algunos tumores suprarrenales (tumor de la corteza suprarrenal) u ováricos (tumores de los cordones sexuales) secretan andrógenos responsables de una virilización rápida en las niñas. La hipertrofia del clítoris es uno de los primeros signos de virilización que se detectan ante fenómenos de excitación genital, masturbación o rascado. La edad promedio del diagnóstico se sitúa entre los 3-4 años. En el plano genital, en la inspección se advierte un clítoris eréctil y mensurable. Hay que buscar signos de impregnación vulvar. La evaluación hormonal revela una tasa muy elevada de testosteronemia. Una concentración muy alta de SDHA orienta hacia la suprarrenal, mientras que una

elevada de estradiol orienta hacia un tumor ovárico. La ecografía y sobre todo la resonancia magnética (RM) permiten confirmar el diagnóstico, tras lo cual se requiere una atención multidisciplinaria en un centro pediátrico especializado. El tratamiento es quirúrgico y, en función de la opinión multidisciplinaria de expertos, puede completarse o no con quimioterapia. El pronóstico depende de las dimensiones y de la extensión del tumor ^[26].

Anomalías no hormonales

Aparte de la hipertrofia clitoridiana de origen hormonal, muy raras afecciones tumorales o vasculares pueden ser origen del crecimiento del clítoris en la niña. Puede tratarse de neurinomas en el contexto de neurofibromatosis, de hemangiomas y de infrecuentes lipomas o schwannomas ^[27].

■ Anomalías congénitas del desarrollo uterovaginal

Circunstancias del diagnóstico

Por regla general, las anomalías del desarrollo uterovaginal se descubren en un cuadro de hidromucocolpos, en período neonatal o puberal, con dolores pélvicos asociados en ocasiones a amenorrea.

Masa pélvica de la recién nacida: hidromucocolpos

En la exploración física se observa una masa que protruye entre los labios menores, por detrás del meato uretral rechazado hacia delante y hacia dentro. La palpación abdominal revela una masa pélvica que persiste a pesar del vaciado de la vejiga.

Amenorrea primaria dolorosa: hematocolpos de la adolescente

La anamnesis registra dolores pélvicos cíclicos y después permanentes, sin exteriorización de sangre menstrual. La niña tiene un desarrollo puberal clínico completo. La exploración física pone de manifiesto una tumefacción pélvica, a veces dolorosa, con o sin protrusión vulvar en función de la altura del obstáculo.

La perpetuación de la retención hemática genera un riesgo de lesión tubárica por distensión y de focos endometriósicos intraperitoneales.

Amenorrea primaria «silenciosa»

Hay que sospechar una anomalía uterina en ausencia de dolores cíclicos (amenorrea «silenciosa») o si mediante estudio por imagen se ha descartado la hipótesis de una retención menstrual.

Dismenorreas de la adolescente

Hay que pensar en una malformación uterina o vaginal con retención, casi siempre retención en un hemiútero sobre una hemivagina obstruida, frente a la asociación de dolores pélvicos cíclicos y de ciclos menstruales aparentemente normales con exteriorización de la sangre menstrual.

Dificultades para introducir o retirar tampones, dispareunia en la adolescente o primeras relaciones sexuales imposibles o hemorrágicas

Estas situaciones deben hacer buscar un tabique vaginal o una brida himeneal.

Malformaciones uterinas de origen mülleriano

Las clasificaciones que más se usan consideran las malformaciones por «nivel» y distinguen las obstructivas y las no obstructivas ^[28-30] (Fig. 8). La prevalencia de la anomalías uterinas es del orden del 7% en la población general ^[31].

Aplasias müllerianas: anomalía en la formación de los conductos de Müller

Aplasias müllerianas unilaterales

Representan el 1-5% de las malformaciones uterinas. El útero unicorne tiene una sola cavidad uterina y una sola trompa. El útero pseudounicornes es más frecuente: útero unicornes asociado con un cuerno uterino contralateral rudimentario. La gónada del lado anormal suele estar presente. A menudo se observa agenesia renal homolateral.

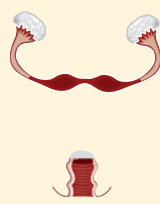
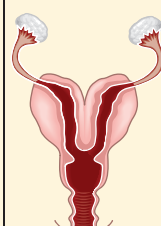
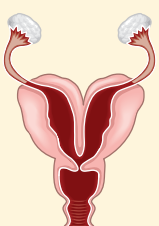
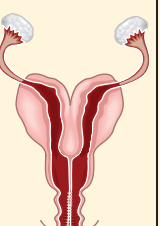
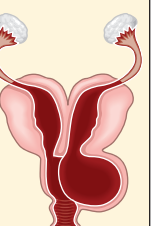
Aplasias müllerianas bilaterales

La forma típica bilateral completa de la aplasia mülleriana es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH, alrededor de uno por cada 5.000 nacimientos femeninos).

Existe una aplasia vaginal de al menos los dos tercios superiores de la vagina. La vulva es normal, con labios mayores y menores y clítoris. La cúpula vaginal es un fondo de saco ciego. Mediante tacto rectal no se percibe el cuerpo uterino. Las formaciones uterinas se limitan a dos cuernos rudimentarios sólidos. Las trompas y los ovarios suelen ser normales. El MRKH puede formar parte de una secuencia malformativa más amplia denominada MURCS (por aplasia de los conductos müllerianos, anomalía renal y anomalías de las somitas cervicales) con agenesia renal o ectopia renal unilateral, anomalías raquídeas principalmente cervicotorácicas, anomalías de la agudeza auditiva y anomalías cardíacas que deben buscarse.

El diagnóstico suele ser tardío, en la adolescencia, frente a una amenorrea primaria, pero la pubertad ha comenzado a una edad normal. El estudio por imagen es fundamental para el diagnóstico: en la ecografía pélvica y la RM (Fig. 9) se confirma la presencia de ovarios funcionales y la ausencia de útero, y pueden observarse las malformaciones renales asociadas. La evaluación hormonal de FSH, LH, estradiol y testosterona es normal, al igual que el cariotipo 46XX. Esto hace considerar el cuadro de la insensibilidad completa a los andrógenos, en el que el desarrollo de las mamas está presente pero la velloidad falta casi por completo; en este caso, el cariotipo es 46XY.

El anuncio del diagnóstico es un momento crítico por las repercusiones psicológicas posibles del síndrome MRKH. Es importante que la paciente sea rápidamente orientada hacia un centro especializado en malformaciones ginecológicas para que el tratamiento sea efectuado por un equipo multidisciplinario médico-quirúrgico y psicológico. Las informaciones sobre el desarrollo de la niña y las vivencias de ésta y su familia son muy importantes para optimizar el tratamiento. Este equipo multidisciplinario debe tener en cuenta los datos relativos a la anomalía genital y completarlos si es necesario con evaluaciones en busca de posibles malformaciones asociadas, así como procurar una asistencia psicológica adecuada. Hay que explicar a la paciente y su familia las modalidades del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de creación o de alargamiento vaginal. Es importante precisar que una vida sexual genital es posible sin tratamiento. Debe respetarse un intervalo suficiente entre el anuncio del diagnóstico y las decisiones de tratamiento de la aplasia vaginal. La decisión es exclusiva de la adolescente o la adulta joven. Esta elección debe hacerse tras un lapso de reflexión apoyada por una atención psicológica específica. La paciente debe ser informada acerca de las posibilidades futuras de trasplante de útero. Las técnicas de trasplante de útero

Malformación	Mecanismo malformativo	Morfología			
Síndrome de Rokitansky : la aplasia vaginal más frecuente	Anomalía de formación de los conductos de Müller				
Tabiques transversales : diafragma vaginal, imperforación himeneal	Anomalía de reabsorción y de canalización de los conductos de Müller				
		Diafragma vaginal		Imperforación himeneal	
Tabiques sagitales : uterinos, vaginales. Frecuente asociación de la anomalía uterina y de la anomalía vaginal.	Anomalía de reabsorción y de canalización de los conductos de Müller				
		Útero bicorne (aquí bicervical)	Útero tabicado (aquí unicervical)	Útero tabicado y tabique vaginal sagital	Hemivagina ciega (y hemiútero)

EMC

Figura 8. Malformaciones vaginales y uterinas más frecuentes.**Figura 9.** Resonancia magnética pélvica en una joven de 16 años con síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Corte sagital en T2: ausencia de estructura uterina en situación intervesicorrectal.

han empezado a desarrollarse, en particular en Suecia, y en Francia se ha iniciado un estudio de factibilidad.

Las técnicas no quirúrgicas de dilatación son indicaciones de primera línea para una cúpula vaginal marcada [32]. En el método no quirúrgico de dilatación de Frank, las autodilataciones de la cúpula vaginal son efectuadas por la paciente con dilatadores de dimensiones crecientes. Este método se explica y se realiza por primera vez en la sesión de educación. Las autodilataciones se efectúan diariamente. Producen buenos resultados anatómicos y

funcionales en más del 80% de los casos en menos de 6 meses si la distensibilidad es buena. La dilatación de la cavidad, que puede medir 8-10 cm de profundidad, se preserva con la actividad sexual o el mantenimiento de las expansiones. El método de Frank debe intentarse antes de cualquier técnica quirúrgica [33, 34]. Sólo si fracasa este tratamiento o si la paciente se niega a usarlo puede proponerse en ocasiones la alternativa quirúrgica.

Sea cual sea la técnica quirúrgica, debe efectuarla un equipo experimentado y se acompaña del apoyo psicológico a la paciente [35]. A las intervenciones quirúrgicas se recurre sobre todo si fracasan las dilataciones o en caso de cúpula insuficiente [36]. Una cavidad nueva se crea por epidermización dirigida o por injerto (sigmoide, intestino delgado o recto). La técnica escogida no debe comprometer la posibilidad de un trasplante de útero a medio plazo.

En la técnica de Vecchietti [37, 38], una oliva situada en la cúpula es conectada a un dispositivo de tracción suprapúbico por cables colocados quirúrgicamente en el espacio intervesicorrectal. La tracción, dolorosa, se efectúa durante varios días y después se completa con dilataciones mediante bujía durante algunos meses.

La abertura de un plano de separación retrovesical por vía baja y/o laparoscópica, seguida de epitelización dirigida, permite la epitelización espontánea sobre mandril (Dupuytren), sobre molde (Wharton-Sheares [39]), por cobertura con peritoneo (Davydov [40]), por injerto de piel o dermis artificial (McIndoe-Abbè [41]). Hay métodos en los que se emplean colgajos insertados en el plano de separación: desdoblamiento de los labios menores (en particular en caso de hipertrofia de los labios menores y para las aplasias vaginales parciales bajas y medias) y colgajo vascularizado pudiendo interno.

Las vaginoplastias o colpoplastias intestinales necesitan una doble vía de acceso perineal y abdominal. Se hace descender un segmento, casi siempre sigmoideo, hasta el vestíbulo. Las principales complicaciones son la estenosis, el prolapso y una secreción mucosa considerable.

Estos tratamientos pueden considerarse cuando la niña da su consentimiento o se proyecta su futura vida sexual. Se recomienda un seguimiento ginecológico habitual, sin olvidar la vacunación anti-VPV. El papel de los equipos multidisciplinarios no necesita demostrarse. El apoyo psicológico es indispensable, así como la información sobre las asociaciones de pacientes.

Útero bicornue: anomalía en la fusión de los conductos de Müller

Esta anomalía corresponde a alrededor del 11% de las malformaciones uterinas. El cuerpo tiene un aspecto exterior bifido, al contrario que el útero tabicado. Se describen dos cavidades por encima de un solo cuello (unicervical) o de dos cuellos (bicervical). El tamaño de las dos hemicavidades puede ser similar o distinto. La hemihisterectomía no se propone en período pediátrico, y su indicación posterior suele deberse a un deseo de embarazo.

Útero tabicado: anomalía en la reabsorción del tabique intermülleriano

Esta anomalía corresponde a alrededor del 30% de las malformaciones uterinas. El cuerpo tiene un aspecto exterior sin muesca, al contrario que el útero bicornue. El tabique uterino puede ser completo. El cuello es único y la vagina puede ser normal o tener un tabique sagital.

Malformaciones cervicoístmicas: anomalías en la canalización de los conductos de Müller

Es excepcional y comprende las atresias y aplasias cervicales, cervicoístmicas o cervicovaginales.

Malformaciones de la vagina y del himen

Aplasias vaginales: anomalías en la formación de los conductos de Müller

Se trata de la ausencia congénita de vagina. En lugar de ésta, entre el recto y la vejiga se dispone un tejido conjuntivo laxo y no permeable.

Se distinguen:

- el síndrome de MRKH (90% de las aplasias vaginales): en su forma típica, el desarrollo uterino por encima de la aplasia vaginal es casi inexistente;
- la aplasia vaginal aislada: se sitúa debajo de un útero completo, con istmo y cuello, que es fuente de retención hemática pospuberal;
- la aplasia vaginal y cervicoístmica: se sitúa debajo de un útero sin istmo ni cuello, lo que explica la ausencia frecuente de retención hemática pospuberal.

Vagina tabicada: anomalías de reabsorción y de canalización de los conductos de Müller

Estos tabiques pueden ser transversales (diafragma vaginal) o sagitales.

Tabiques transversales

Se habla de diafragma vaginal si el tabique tiene menos de 10 mm de grosor. Si es más grueso, se trata de una aplasia vaginal aislada. Estos diafragmas pueden presentar perforaciones; en este caso, se denominan «incompletos». Los diafragmas completos se revelan por un hidromucocolpos en período neonatal o un hematocolpos en período puberal. Para estos tabiques, que pueden ser completos o

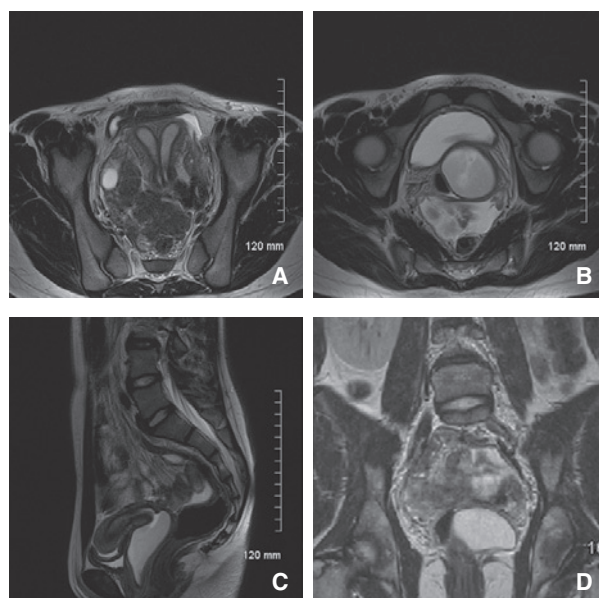


Figura 10. Duplicidad uterovaginal y riñón derecho único en una niña de 12 años (diagnóstico neonatal a partir de un hidrocolpos). Evaluación con resonancia magnética debido a una nueva retención vaginal.

A. Corte axial T2 en el plano del útero: útero bicornue, bicervical.

B. Corte axial T2 estricto: retención líquida en una hemivagina izquierda ciega. La hemivagina derecha es permeable (presencia de aire en hiposeñal).

C. Corte sagital T2 en el hematocolpos izquierdo.

D. Corte coronal T2: agenesia renal izquierda homolateral a la hemivagina ciega.

parcialmente permeables, pueden proponerse varias técnicas: plastia en YV o en Z de Musset, resección del diafragma, incisiones radiales del diafragma y colocación de un mandril que se conserva durante un tiempo prolongado.

La imperforación himeneal se considera como un tabique transversal y tiene una frecuencia elevada, de alrededor de una de cada 2.000 niñas recién nacidas [28]. Se ubica en una posición muy baja, a nivel de la parte superior de la vulva. La retención de sangre menstrual se manifiesta de forma invariable por una masa que protruye en la vulva.

El objetivo del tratamiento es limitar y evacuar la retención, aliviando los dolores y minimizando los riesgos de sepsis y endometriosis. En un primer tiempo puede proponerse una interrupción de los ciclos (análogo de la LH-RH, estroprogestágenos), en particular si existe un derrame de sangre en la cavidad peritoneal o una dilatación tubárica. La técnica quirúrgica consiste en una incisión en cruz, radial, de la membrana himeneal. Algunos equipos asocian una incisión de los músculos constrictores vulvares. Se han descrito técnicas que preservan un aspecto de «virginidad» [42].

Tabiques sagitales

Casi siempre, estos tabiques longitudinales se asocian a una anomalía uterina (útero bicornue uni o bicervical, útero tabicado) y producen pocas manifestaciones (dificultad para introducir un tampón, dispareunia en la adulta joven). Se tratan mediante sección del tabique o resección y sutura del área de sección con puntos separados de hilo reabsorbible.

Un caso particular es el de la hemivagina ciega (Fig. 10). Suele tratarse de una hemivagina ciega debajo de un útero bicornue bicervical. En la mayoría de los casos se asocian tres anomalías: uterina, vaginal y urológica. Esta hemivagina se asocia a retención (hidromucocolpos o hematocolpos según la edad). Desde el punto de vista urinario, la agenesia renal homolateral es casi la

regla: síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich [43] o síndrome OHVIRA [44] (*obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly*). Este síndrome se encuentra en el 1-10% de las malformaciones müllerianas [45, 46]. Respecto al tratamiento, una simple punción no es suficiente. Hay que evacuar el hematocolpos a través de una incisión ampliada con resección del tabique y sutura de los bordes. Si no, existe riesgo de estenosis u obturación secundaria con recidiva y sobreinfección.

Anomalías asociadas del aparato urinario

Las anomalías del aparato urinario se asocian con mucha frecuencia a las del aparato genital, ya que la embriogénesis de los dos aparatos está íntimamente intrincada. Las anomalías más frecuentes comprenden agenesia renal homolateral, ectopia renal homolateral (riñón pélvico), dilatación pielocalicial, duplicación de las vías urinarias y riñón en herradura, a veces con combinación de estos elementos malformativos [47].

Embarazo y malformaciones uterovaginales

Las malformaciones uterovaginales congénitas pueden ser responsables de abortos espontáneos precoces o tardíos, prematuridad, presentaciones fetales anormales e infertilidad. Así, se observa un 5-30% de malformaciones en una población de pacientes con antecedentes de abortos espontáneos o de infertilidad en relación directa con la malformación o por focos endometriósicos asociados [31]. La presencia de un tabique vaginal suele asociarse a una mayor frecuencia de nacimientos prematuros [48]. En la edad adulta pueden proponerse tratamiento quirúrgicos [49].

■ Afecciones anexiales y masas ováricas

En niñas y adolescentes, las masas ováricas son benignas en el 75% de los casos [50].

Los quistes funcionales son comunes en la adolescencia e infrecuentes durante la infancia [51]. El síntoma principal es el dolor, pero su interpretación es compleja, por lo que debe practicarse sin demora una ecografía pélvica. Las otras pruebas de imagen, así como la determinación de marcadores tumorales séricos, son útiles para precisar el diagnóstico etiológico en presencia de masas ecográficamente complejas. Sólo la cirugía y el estudio de patología permiten confirmar la naturaleza exacta de una masa ovárica y establecer el pronóstico, la actitud terapéutica posterior y la vigilancia.

Circunstancias del diagnóstico

El síntoma principal es un dolor abdominopélvico de aparición aguda o más progresiva [52]. Puede tratarse de dolores inespecíficos asociados a signos y síntomas digestivos (estreñimiento, náuseas) o urinarios (disuria). Un cuadro sobregado de dolor abdominopélvico asociado a manifestaciones digestivas (náuseas, vómitos) debe hacer temer una complicación ovárica, como torsión o hemorragia [53]. Dado que el pronóstico del ovario y su funcionalidad están comprometidos, se impone un tratamiento quirúrgico de urgencia. En algunos casos, la masa abdominal es palpable.

Algunos tumores secretantes se revelan por signos endocrinos. La aparición precoz de los caracteres sexuales secundarios (desarrollo de las mamas y de la vellosoidad púbica) en una niña de muy corta edad con metrorra-

gias debe hacer pensar en una pubertad precoz periférica debida a un quiste o un tumor ovárico secretante [54]. La existencia de manchas de color café con leche es característica de un quiste secretante en el contexto de un síndrome de McCune-Albright. Una masa ovárica que presenta un contingente tisular orienta hacia un tumor de la granulosa. En otros casos, los tumores virilizantes asocian hirsutismo de aparición rápida con signos de virilización (vellosidad, desarrollo del clítoris). La ecografía pélvica completada con una RM permite establecer el diagnóstico.

Determinación de los marcadores tumorales

La determinación de los marcadores tumorales contribuye al diagnóstico de algunos tumores malignos y a la detección de las recidivas postoperatorias [55]. Estas determinaciones no tienen especificidad de órgano, sino especificidad celular. La alfa-fetoproteína es un marcador de los tumores del seno endodérmico (tumor del saco vitelino), de los tumores germinales mixtos y en ocasiones de los teratomas inmaduros. Las gonadotropinas coriónicas humanas beta son secretadas por las células de los coriocarcinomas y a veces de los carcinomas embrionarios. La inhibina B y la AMH son marcadores específicos de los tumores de la granulosa. El antígeno carcinoembrionario es poco específico porque es secretado por las células de los tumores epiteliales y de los tumores germinales. Una elevación del CA 125 o del CA 19.9 sérico se asocia típicamente a un tumor maligno epitelial del ovario [56]. Jeoung, en 2008, propuso la determinación del CA 125 asociada a la medición ecográfica del índice morfológico para orientar el diagnóstico de un teratoma ovárico [57]. El estudio de los genes de predisposición *P53*, *BRCA1* y *BRCA2* ya no forma parte del tratamiento de los tumores ováricos en la infancia.

Pruebas de imagen de las masas ováricas y etiologías

Ecografía pélvica

Siempre se efectúa en primer lugar y por vía suprapúbica. La ecografía Doppler es útil para apreciar la vascularización (torsión de ovario, estudio de una masa anexial) [9].

Resonancia magnética pélvica

Puede ser necesaria como complemento de la ecografía, en particular para caracterizar las masas anexiales y las malformaciones uterovaginales. Según Kinkel et al [58], la RM es mejor que la ecografía Doppler y que la tomografía computarizada (TC) para caracterizar las masas ováricas. El protocolo comprende secuencias T2 (en dos a tres planos o secuencia 3D) y una secuencia T1 sin saturación de la grasa (salvo casos especiales), completadas con secuencias después de inyección de gadolinio en presencia de una masa. En niñas de corta edad puede recurrirse a la sedación o a la anestesia general.

Tomografía computarizada

Rara vez utilizada en patología pélvica, puede ser útil para detectar calcificaciones o tejido adiposo en un teratoma y, en ocasiones, para una evaluación de extensión torácica.

Etiología

Torsión de anexo

Se trata de una rotación parcial o total del ovario y/o de la trompa alrededor del eje vascular tuboovárico.

En las niñas de corta edad, la torsión suele producirse en un ovario sano. En la niña púber, se ve facilitada en

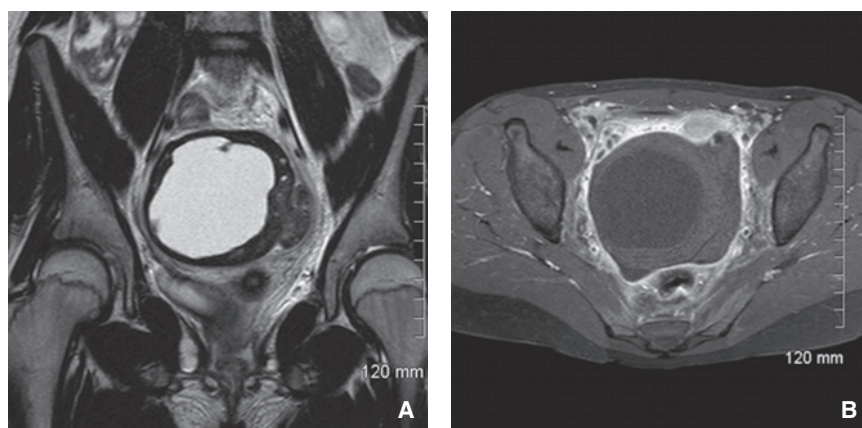


Figura 11. Resonancia magnética: torsión de ovario quístico izquierdo.

A. Corte coronal T2: voluminoso quiste ovárico izquierdo con algunos folículos periféricos.

B. Corte axial T1 tras inyección de gadolinio y saturación de la grasa: la torsión se confirma por la ausencia de realce del ovario izquierdo. El ovario derecho es normal.

el 10% de los casos por un quiste o un tumor, casi siempre quístico (teratoma quístico maduro), mientras que la torsión de un tumor maligno es excepcional [50]. La presencia de un quiste residual paraanexial podría favorecer una torsión tubárica aislada [59].

La ecografía pélvica es la exploración diagnóstica de referencia. Cuando la torsión se produce en un ovario sano, el aspecto es a menudo característico. Se trata entonces de un ovario voluminoso ecogénico, con un estroma central hipertrofiado y pequeños folículos dilatados de 8-12 mm y rechazados hacia la periferia. En ecografía Doppler se busca una ausencia de señal Doppler en el ovario. Sin embargo, debido a su doble vascularización (uterina y ovárica) puede persistir un flujo arterial, incluso con visualización de hipervascularización periférica.

También puede encontrarse de manera inconstante la espira de torsión (masa redondeada adosada al ovario y de igual ecogenicidad que éste), un derrame en el fondo de saco de Douglas, el útero traccionado hacia el lado de la torsión o un ensanchamiento tubárico en caso de torsión asociada de la trompa.

En caso de lesión subyacente, el diagnóstico ecográfico es menos específico y más difícil: el diagnóstico se sospecha de forma sistemática ante una masa quística tubárica u ovárica en un contexto clínico orientador.

La RM (Fig. 11), que no debe retrasar el tratamiento quirúrgico, puede ayudar en los casos atípicos al poner de manifiesto los folículos periféricos y la ausencia de realce tras la inyección de gadolinio [50].

No se debe pasar por alto una torsión de trompa aislada cuando se visualiza un quiste paraanexial o un hidrosalpinge, con un ovario normal en un contexto clínico orientador [59]. En todos los casos, la detorsión del anexo se debe efectuar con urgencia, recordando que la cirugía será lo más conservadora posible en lo que se refiere al ovario [53].

Quistes funcionales ováricos

Recién nacida

El quiste ovárico funcional [51] es la masa pélvica líquida más frecuente del recién nacido de sexo femenino. A menudo se descubre durante la ecografía sistemática del tercer trimestre de embarazo y a veces en período neonatal, ya sea de manera fortuita o durante la exploración de una masa palpable.

Pueden encontrarse dos tipos de quistes. El quiste simple es de contenido líquido puro, anecogénico con refuerzo posterior de los ecos, unilocular y a veces con una pared fina y regular, no vascularizada. El quiste complicado presenta un aspecto ecográfico variable, a veces pseudosólido con presencia de niveles líquidos, de coágulos y/o de pseudotabiques. Estas modificaciones son secundarias a una hemorragia intraquística, a menudo asociada a una torsión tubárica homolateral (Fig. 11).

Casi siempre, la ecografía basta para el diagnóstico y el seguimiento, y permite descartar los principales diagnósticos diferenciales (duplicación digestiva, linfangioma quístico, etc.). En algunos casos, si el quiste es muy voluminoso, la RM puede ayudar a confirmar el origen ovárico.

El tratamiento no está consensuado [60]. En muchos centros, los quistes simples de menos de 3-5 cm se controlan con ecografía y suelen tener una evolución favorable. El tratamiento de los quistes simples voluminosos (superiores a 3-5 cm) o bilaterales es la punción. En general, los quistes complicados no se puncionan. Se vigilan por ecografía y a veces se someten a una cirugía lo más conservadora posible. Las indicaciones quirúrgicas formales son la sospecha clínica de torsión, un síndrome oclusivo y la persistencia prolongada del quiste ovárico.

Pubertad

Por definición, el quiste ovárico mide al menos 3 cm de diámetro. Puede ser de origen folicular o luteínico. En ecografía, el quiste funcional simple corresponde a una estructura líquida pura, unilocular, de pared fina y regular sin tabique ni vegetación. La presencia de una o más «vesículas hijas» dentro del quiste es un argumento diagnóstico a favor del origen funcional [61]. El principal diagnóstico diferencial, aunque infrecuente, corresponde a los tumores benignos quísticos (cistoadenoma seroso, teratoma quístico unilocular), pero no existe ningún criterio ecográfico fiable para distinguirlos. El elemento esencial a favor de un tumor orgánico es la persistencia del quiste y su progresión en varias exploraciones sucesivas [54].

Los diagnósticos diferenciales son el quiste paraovárico si los ovarios parecen normales, el hidrosalpinge o el pseudoquiste peritoneal en presencia de antecedentes infecciosos o quirúrgicos. Para verificar la remisión espontánea del quiste se recomienda una simple vigilancia ecográfica al comienzo del ciclo tras uno o dos ciclos.

Los quistes funcionales ováricos pueden complicarse con una hemorragia intraquística. En la ecografía, un quiste lúteo hemorrágico puede adoptar aspectos muy variables y engañosos: puede ser ecogénico y homogéneo al principio, y después presentar un aspecto típico en «red de pesca». En ocasiones, el aspecto es el de una masa heterogénea compleja por la presencia de coágulos, pseudotabiques o pseudovegetaciones. A favor de un quiste funcional hemorrágico se verifica la ausencia de vascularización intralesional, el refuerzo posterior y una corona hipervascular periférica. La modificación de la ecoestructura en unos 10 días con lisis del coágulo, licuefacción y posterior desaparición del quiste permite evitar una laparoscopia inútil. Un quiste funcional ovárico también puede fisurarse o romperse: en la ecografía se observa entonces un quiste colapsado con un derrame en la cavidad peritoneal pélvica.

Tumores orgánicos ováricos

Los tumores ováricos son infrecuentes en la niña y corresponden al 3% de los tumores pediátricos [62]. Son en su mayoría benignos y predominan en torno a la pubertad [54]. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) separa a los tumores ováricos según el tipo histológico y el carácter benigno o maligno (Fig. 12). Los tumores se clasifican por el tejido de origen: germinales (70%), mesenquimatosos o de los cordones sexuales (10%) y epiteliales (20%) [63]. El grado de malignidad de los tumores se define a partir de la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que tiene en cuenta la extensión local, regional o a distancia.

Teratoma maduro (quiste dermoide)

Es el único tumor germinal benigno. Representa el 90% de los tumores benignos ováricos. Puede diagnosticarse a cualquier edad, pero aparece sobre todo entre los 6-11



Figura 12. Tumores ováricos: clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 1. Tumores de los cordones sexuales y estroma, benigno: tecoma, tecofibroma; producción de esteroides: tumor de la granulosa juvenil, tumor de Sertoli, tumor de Leydig, ginandroblastoma; 2. tumores del epitelio: cistoadenoma (mucinoso [M], seroso [S]), cistoadenocarcinoma M o S, tumores mixtos epiteliales; 3. tumores de las células germinales, benignos: quiste dermoide o teratoma maduro, malignos: disgerminoma, coriocarcinoma, tumor del seno endodérmico, carcinoma embrionario, teratoma inmaduro, tumor germinal mixto, gonadoblastoma.

años. El tamaño del tumor sería un criterio preoperatorio significativo de diferenciación entre un tumor benigno y maligno [64].

En ecografía, esta lesión es compleja y heterogénea, con una parte quística a menudo voluminosa y con uno o varios nódulos murales, ecogénicos, adiposos o cálcicos. La presencia de osificaciones o de dientes es muy característica. La masa puede contener un líquido espeso, sebáceo y ecogénico. Después de una ecografía inicial que permite sospechar el diagnóstico, aunque a veces es difícil en razón de la absorción del haz de ultrasonidos, para confirmar el diagnóstico definitivo se efectúan una TC y/o una RM (Fig. 13). La TC sería al menos tan eficaz como la RM para detectar la grasa y las zonas cálcicas u osificadas [65]. Sin embargo, la RM permite delimitar los contornos de la lesión y es muy sensible a la presencia de la grasa, que aparece en hiperseñal T1 y desaparece en las secuencias con supresión de la grasa. Los nódulos murales (protuberancias de Rokitansky) se visualizan como puentes o nódulos de menos de 5 mm, adosados a la pared y formando un ángulo de unión agudo con ésta. Están muy a favor de un teratoma maduro [66]. Además, la RM permite buscar una bilateralidad (10-15%), evaluar el parénquima sano y descubrir lesiones asociadas (tumor epitelial mucinoso).

Tumores germinales malignos

Se observan sobre todo durante la adolescencia. Se distinguen los teratomas inmaduros de los tumores germinales malignos no teratomatosos.

Los teratomas inmaduros suelen ser voluminosos, unilaterales y principalmente sólidos, a menudo con zonas quísticas (aspecto policístico con múltiples formaciones quísticas) y tejido adiposo o calcificaciones en relación con un contingente maduro casi siempre asociado.

Aunque la presencia de grasa o de calcificaciones dentro de una masa ovárica es muy específica de un tumor germinal, aunque no constituye un criterio de benignidad [66]. Las localizaciones peritoneales (gliomatosis peritoneal) o hepáticas son posibles.

Los otros tumores germinales malignos son mucho menos frecuentes: la asociación de un tumor a menudo voluminoso (mixto o sólido) a los marcadores tumorales permite establecer el diagnóstico.

Tumores de los cordones sexuales y del estroma

Más infrecuentes, se sospechan en presencia de manifestaciones endocrinas (Fig. 14).

Los métodos de diagnóstico por imagen (ecografía, RM) no son específicos en razón de las alteraciones hemorrágicas o necróticas. En general, se trata de una masa ovárica heterogénea. En la niña, el desarrollo mamario rápido,

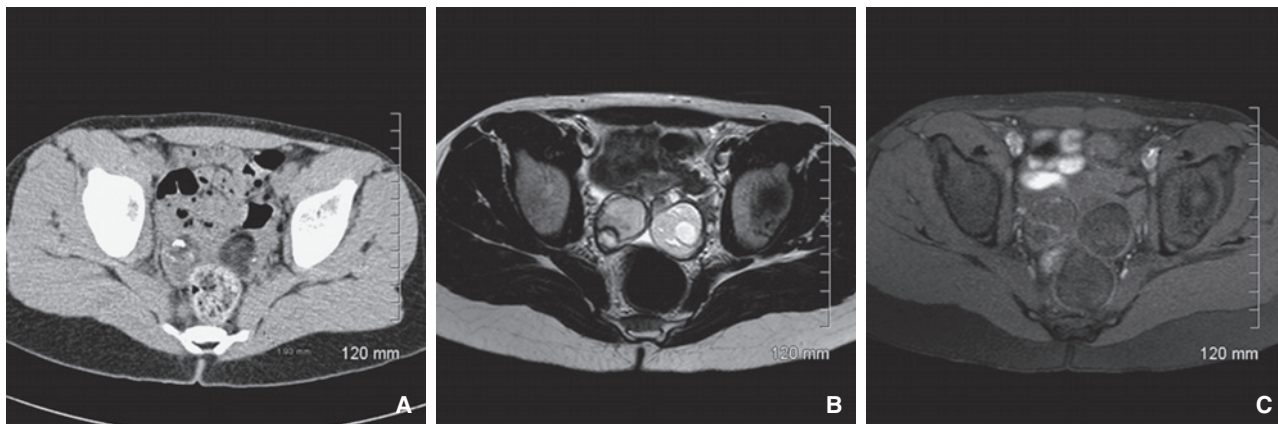


Figura 13. Teratomas ováricos maduros bilaterales en una niña de 10 años.

A. Tomografía computarizada sin inyección de medio de contraste que confirma la presencia de grasa en ambos ovarios, la presencia de calcificaciones bilaterales y un área de densidad líquida en el lado izquierdo.

B, C. Resonancia magnética: secuencias T2 y T1 con supresión de la señal de la grasa sin inyección: ovarios con contenido adiposo en hiperseñal T2 y T1, en hiposeñal T1 con saturación de la grasa y pequeñas áreas líquidas internas en hiposeñal T1 e hiperseñal T2.



Figura 14. Tumor de la granulosa juvenil en una niña de 8 años: cortes de tomografía computarizada con inyección de medio de contraste que revelan una voluminosa masa mixta (obsérvese la impregnación hormonal en el útero).

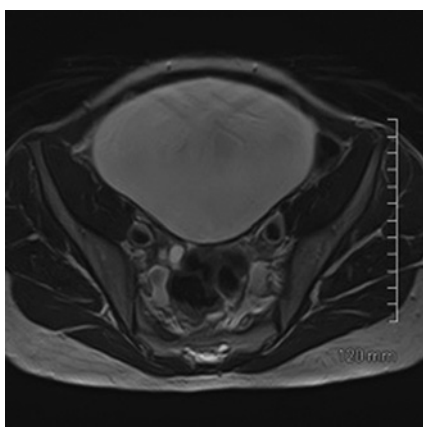


Figura 15. Cistoadenoma seroso en una niña de 14 años. Resonancia magnética, corte axial en T2: se visualizan dos folículos ováricos derechos en contacto con la masa.

metrorragias asociadas a modificaciones uterinas, marcadas por un engrosamiento anormal endometrial o signos de impregnación estrogénica, pueden orientar hacia un tumor de la granulosa juvenil [54, 67]. Las determinaciones hormonales permiten orientarse hacia esta etiología al detectar una concentración de estradiol muy elevada (> 40 pg/ml), asociada a concentraciones de inhibina y de AMH también muy altas. La anexectomía se programa después de una evaluación de extensión y de una concertación multidisciplinaria.

Tumores epiteliales (cistoadenomas, cistoadenocarcinomas)

Rara vez aparecen antes de la pubertad. Son quísticos y presentan vegetaciones de forma inconstante [66, 68]. El marcador es el CA 125. Puede tratarse de un cistoadenoma seroso puramente líquido o mucinoso, con un aspecto particular de tabiques gruesos (Fig. 15). Se trata de tumores fronterizos excepcionalmente malignos en la infancia [69]. El cistoadenoma seroso es el diagnóstico diferencial principal del quiste de ovario que no se resuelve de forma espontánea en 2 meses. Este tumor orgánico necesita tratamiento quirúrgico porque no remite de forma espontánea.

Tumores malignos secundarios

Se trata básicamente de localizaciones secundarias [66] de hemopatías malignas: leucemia, linfoma no Hodgkin,

sobre todo de tipo Burkitt [70]. La localización ovárica del neuroblastoma es infrecuente. En la ecografía, el ovario es voluminoso e hipoeogénico.

“Punto importante

Ante una masa ovárica indeterminada, en las pruebas de imagen existen criterios predictivos de malignidad (además de la diseminación metastásica):

- realce de la lesión después de la inyección de medio de contraste en la TC o la RM, o vascularización intratumoral en Doppler;
- tamaño tumoral con un umbral de 12 cm;
- ascitis abundante.

■ Conclusión

Saber examinar a una niña en el plano ginecológico y conocer su desarrollo normal es la base esencial de la atención médica de la mayoría de las afecciones ginecológicas en la infancia. Examinar y tranquilizar, con recomendaciones para la micción y el aseo íntimo, son acciones indispensables. La patología vulvar y las vulvovaginitis son, con mucho, las afecciones más frecuentes en las niñas. Sin embargo, no deben pasarse por alto otras afecciones excepcionales o más graves.



■ Bibliografía

- [1] Gardner JJ. Descriptive study of genital variation in healthy, nonabused premenarchal girls. *J Pediatr* 1992;**120**(2Pt1): 251–7.
- [2] Pillai M. Genital findings in prepubertal girls: what can be concluded from an examination? *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2008;**21**:177–85.
- [3] Herman-Giddens ME, Slora EJ, Wasserman RC, Bourdony CJ, Bhapkar MV, Koch GG, et al. Secondary sexual characteristics and menses in young girls seen in office practice: a study from the Pediatric Research in Office Settings network. *Pediatrics* 1997;**99**:505–12.
- [4] Legro RS, Lin HM, Demers LM, Lloyd T. Rapid maturation of the reproductive axis during perimenarche independent of body composition. *J Clin Endocrinol Metab* 2000;**85**:1021–5.
- [5] de Vries L, Guz-Mark A, Lazar L, Reches A, Phillip M. Premature thelarche: age at presentation affects clinical course but not clinical characteristics or risk to progress to precocious puberty. *J Pediatr* 2010;**156**:466–71.
- [6] Atay Z, Turan S, Guran T, Furman A, Bereket A. The prevalence and risk factors of premature thelarche and pubarche in 4- to 8-year-old girls. *Acta Paediatr* 2012;**101**:e71–5.
- [7] Hagen CP, Aksglaede L, Sorensen K, Mouritsen A, Andersson AM, Petersen JH, et al. Individual serum levels of anti-Müllerian hormone in healthy girls persist through childhood and adolescence: a longitudinal cohort study. *Hum Reprod* 2012;**27**:861–6.
- [8] André C, Ferey S, Adamsbaum C. Développement pubertaire chez la fille. En: Adamsbaum C, editor. *Aspects normaux et pathologiques*. Paris: Flammarion Médecine-Sciences; 2007, 9 p.
- [9] Garel L, Dubois J, Grignon A, Filiatrault D, Van Vliet G. US of the pediatric female pelvis: a clinical perspective. *Radiographics* 2001;**21**:1393–407.
- [10] Jacobs AM, Alderman EM. Gynecologic examination of the prepubertal girl. *Pediatr Rev* 2014;**35**:97–104.
- [11] Garden AS. Vulvovaginitis and other common childhood gynaecological conditions. *Arch Dis Child Educ Pract Ed* 2011;**96**:73–8.
- [12] Stricker T, Navratil F, Sennhauser FH. Vulvovaginitis in prepubertal girls. *Arch Dis Child* 2003;**88**:324–6.

- [13] Joishy M, Ashtekar CS, Jain A, Gonsalves R. Do we need to treat vulvovaginitis in prepubertal girls? *Br Med J* 2005;**330**:186–8.
- [14] Wang ZX, Tang Y, Xiao H. Abdominal sonography for diagnosis of vaginal grains in Chinese children. *J Ultrasound Med* 2013;**32**:361–3.
- [15] Fischer G, Rogers M. Vulvar disease in children: a clinical audit of 130 cases. *Pediatr Dermatol* 2000;**17**:1–6.
- [16] Dinleyici M, Saracoglu N, Eren M, Kilic O, Ciftci E, Dinleyici EC, et al. Giant condyloma acuminata due to human papillomavirus type 16 in an infant successfully treated with topical imiquimod therapy. *Dermatol Rep* 2015;**7**:6134.
- [17] Montemarano AD, James WD. *Staphylococcus aureus* as a cause of perianal dermatitis. *Pediatr Dermatol* 1993;**10**:259–62.
- [18] Hammerschlag MR. Sexual assault and abuse of children. *Clin Infect Dis* 2011;**53**(Suppl. 3):S103–9.
- [19] Girardet RG, Lahoti S, Howard LA, Fajman NN, Sawyer MK, Driebe EM, et al. Epidemiology of sexually transmitted infections in suspected child victims of sexual assault. *Pediatrics* 2009;**124**:79–86.
- [20] Jenny C, Crawford-Jakubiak JE, Committee on Child Abuse and Neglect; American Academy of Pediatrics. The evaluation of children in the primary care setting when sexual abuse is suspected. *Pediatrics* 2013;**132**:e558–67.
- [21] Eroglu E, Yip M, Oktar T, Kayiran SM, Mocan H. How should we treat prepubertal labial adhesions? Retrospective comparison of topical treatments: estrogen only, betamethasone only, and combination estrogen and betamethasone. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2011;**24**:389–91.
- [22] Soyer T. Topical estrogen therapy in labial adhesions in children: therapeutic or prophylactic? *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2007;**20**:241–4.
- [23] Bercaw-Pratt JL, Boardman LA, Simms-Cendan JS, North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology. Clinical recommendation: pediatric lichen sclerosus. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2014;**27**:111–6.
- [24] Ballouhey Q, Galinier P, Gryn A, Grimaudo A, Pienkowski C, Fourcade L. Benefits of primary surgical resection for symptomatic urethral prolapse in children. *J Pediatr Urol* 2014;**10**:94–7.
- [25] Speiser PW, Azziz R, Baskin LS, Ghizzoni L, Hensle TW, Merke DP, et al. Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2010;**95**:4133–60.
- [26] Ribeiro RC, Pinto EM, Zambetti GP, Rodriguez-Galindo C. The International Pediatric Adrenocortical Tumor Registry initiative: contributions to clinical, biological, and treatment advances in pediatric adrenocortical tumors. *Mol Cell Endocrinol* 2012;**351**:37–43.
- [27] Bruni V, Pontello V, Dei M, Alessandrini M, Li Marzi V, Nicita G. Hemangioma of the clitoris presenting as clitoromegaly: a case report. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2009;**22**:e137–8.
- [28] Dietrich JE, Millar DM, Quint EH. Obstructive reproductive tract anomalies. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2014;**27**:396–402.
- [29] Dietrich JE, Millar DM, Quint EH. Non-obstructive mullerian anomalies. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2014;**27**:386–95.
- [30] Galifer RB. Les malformations utéro-vaginales. En: Les anomalies gynécologiques en pédiatrie. Montpellier: Sauramps; 2005:223–50.
- [31] Saravelos SH, Cocksedge KA, Li TC. Prevalence and diagnosis of congenital uterine anomalies in women with reproductive failure: a critical appraisal. *Hum Reprod Update* 2008;**14**:415–29.
- [32] Frank R. The formation of an artificial vagina without operation. *Am J Obstet Gynecol* 1938;**35**:1053–5.
- [33] Morcel K, Lavoue V, Jaffre F, Paniel BJ, Rouzier R. Sexual and functional results after creation of a neovagina in women with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome: a comparison of nonsurgical and surgical procedures. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2013;**169**:317–20.
- [34] Maillet-Dumas L, Morcel K, Paniel BJ, Rouzier R, Lucas N, Sentilhes L, et al. Traitement sans transplant digestif de l'aplasie utéro-vaginale. Technique et résultats. Collège national des gynécologues et obstétriciens français; 2009.
- [35] Bean EJ, Mazur T, Robinson AD. Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome: sexuality, psychological effects, and quality of life. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2009;**22**:339–46.
- [36] Rossier MC, Bays V, Vial Y, Ahtari C. Congenital uterine anomalies: diagnosis, prognosis and management in 2008. *Rev Med Suisse* 2008;**4**:2253–4.
- [37] Fedele L, Bianchi S, Frontino G, Fontana E, Restelli E, Bruni V. The laparoscopic Vecchietti's modified technique in Rokitansky syndrome: anatomic, functional, and sexual long-term results. *Am J Obstet Gynecol* 2008;**198**:377 e1–6.
- [38] Rall K, Schickner MC, Barresi G, Schonfisch B, Wallwiener M, Wallwiener CW, et al. Laparoscopically assisted neovaginoplasty in vaginal agenesis: a long-term outcome study in 240 patients. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2014;**27**:379–85.
- [39] Walch K, Kowarik E, Leithner K, Schatz T, Dorfler D, Wenzl R. Functional and anatomic results after creation of a neovagina according to Wharton-Sheares-George in patients with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome-long-term follow-up. *Fertil Steril* 2011;**96**:492–7 e1.
- [40] Fedele L, Frontino G, Restelli E, Ciappina N, Motta F, Bianchi S. Creation of a neovagina by Davydov's laparoscopic modified technique in patients with Rokitansky syndrome. *Am J Obstet Gynecol* 2010;**202**:33 e1–6.
- [41] Panici PB, Ruscito I, Gasparri ML, Maffucci D, Marchese C, Bellati F. Vaginal reconstruction with the Abbe-McIndoe technique: from dermal grafts to autologous in vitro cultured vaginal tissue transplant. *Semin Reprod Med* 2011;**29**:45–54.
- [42] Basaran M, Usal D, Aydemir C. Hymen sparing surgery for imperforate hymen: case reports and review of literature. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2009;**22**:e61–4.
- [43] Orazi C, Lucchetti MC, Schingo PM, Marchetti P, Ferro F. Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome: uterus didelphys, blind hemivagina and ipsilateral renal agenesis. Sonographic and MR findings in 11 cases. *Pediatr Radiol* 2007;**37**:657–65.
- [44] Schlomer B, Rodriguez E, Baskin L. Obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis (OHVIRA) syndrome should be redefined as ipsilateral renal anomalies: cases of symptomatic atrophic and dysplastic kidney with ectopic ureter to obstructed hemivagina. *J Pediatr Urol* 2015;**11**:77 e1–6.
- [45] Cox D, Ching BH. Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome: a rare presentation with pyocolpos. *J Radiol Case Rep* 2012;**6**:9–15.
- [46] Santos XM, Dietrich JE. Obstructed hemivagina with ipsilateral renal anomaly. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2016;**29**:7–10.
- [47] Oppelt PG, Lermann J, Strick R, Dittrich R, Strissel P, Rettig I, et al. Malformations in a cohort of 284 women with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome (MRKH). *Reprod Biol Endocrinol* 2012;**10**:57.
- [48] Homer HA, Li TC, Cooke ID. The septate uterus: a review of management and reproductive outcome. *Fertil Steril* 2000;**73**:1–14.
- [49] Abrao MS, Muzii L, Marana R. Anatomical causes of female infertility and their management. *Int J Gynaecol Obstet* 2013;**123**(Suppl. 2):S18–24.
- [50] André C, Adamsbaum C, Neuenschwaner S. *Masses pelviennes*. Paris: Flammarion Médecine-Sciences; 2007, 5p.
- [51] Pienkowski C, Cartault A, Carfagna L, Ernoul P, Vial J, Lemasson F, et al. Ovarian cysts in prepubertal girls. *Endocr Dev* 2012;**22**:101–11.
- [52] Cartault A, Caula-Legriel S, Baunin C, Le Mandat A, Lemasson F, Galinier P, et al. Ovarian masses in adolescent girls. *Endocr Dev* 2012;**22**:194–207.
- [53] Galinier P, Carfagna L, Delsol M, Ballouhey Q, Lemasson F, Le Mandat A, et al. Ovarian torsion. Management and ovarian prognosis: a report of 45 cases. *J Pediatr Surg* 2009;**44**:1759–65.
- [54] Pienkowski C, Kalfa N. Presumed benign ovarian tumors of childhood and adolescent. *J Gynecol Obstet Biol Reprod* 2013;**42**:833–41.
- [55] Spinelli C, Pucci V, Buti I, Liserre J, Messineo A, Bianco F, et al. The role of tumor markers in the surgical approach of ovarian masses in pediatric age: a 10-year study and a literature review. *Ann Surg Oncol* 2012;**19**:1766–73.
- [56] Zhang Z, Yu Y, Xu F, Berchuck A, van Haaften-Day C, Havrilesky LJ, et al. Combining multiple serum tumor markers improves detection of stage I epithelial ovarian cancer. *Gynecol Oncol* 2007;**107**:526–31.

- [57] Jeoung HY, Choi HS, Lim YS, Lee MY, Kim SA, Han SJ, et al. The efficacy of sonographic morphology indexing and serum CA-125 for preoperative differentiation of malignant from benign ovarian tumors in patients after operation with ovarian tumors. *J Gynecol Oncol* 2008;**19**: 229–35.
- [58] Kinkel K, Lu Y, Mehdizade A, Pelte MF, Hricak H. Indeterminate ovarian mass at US: incremental value of second imaging test for characterization—meta-analysis and Bayesian analysis. *Radiology* 2005;**236**:85–94.
- [59] Harmon JC, Binkovitz LA, Binkovitz LE. Isolated fallopian tube torsion: sonographic and CT features. *Pediatr Radiol* 2008;**38**:175–9.
- [60] Galinier P, Carfagna L, Juricic M, Lemasson F, Moscovici J, Guitard J, et al. Fetal ovarian cysts management and ovarian prognosis: a report of 82 cases. *J Pediatr Surg* 2008;**43**:2004–9.
- [61] Lee HJ, Woo SK, Kim JS, Suh SJ. “Daughter cyst” sign: a sonographic finding of ovarian cyst in neonates, infants, and young children. *AJR Am J Roentgenol* 2000;**174**: 1013–5.
- [62] Valteau-Couanet D, Dubrel M, Dufour C, Couanet D, Hartmann O, Patte C. Malignant ovarian tumors in childhood. *Arch Pediatr* 2008;**15**:781–2.
- [63] Scully RE, Sobin LH. Histologic typing of ovarian tumors. *Arch Pathol Lab Med* 1987;**111**:794–5.
- [64] Vaysse C, Delsol M, Carfagna L, Bouali O, Combelles S, Lemasson F, et al. Ovarian germ cell tumors in children. Management, survival and ovarian prognosis. A report of 75 cases. *J Pediatr Surg* 2010;**45**:1484–90.
- [65] Guinet C, Ghossain MA, Buy JN, Malbec L, Hugol D, Truc JB, et al. Mature cystic teratomas of the ovary: CT and MR findings. *Eur J Radiol* 1995;**20**:137–43.
- [66] Peroux E, Franchi-Abella S, Sainte-Croix D, Canale S, Gauthier F, Martelli H, et al. Ovarian tumors in children and adolescents: a series of 41 cases. *Diagn Interv Imaging* 2015;**96**:273–82.
- [67] Stranzinger E, Strouse PJ. Ultrasound of the pediatric female pelvis. *Semin Ultrasound CT MR* 2008;**29**:98–113.
- [68] Morowitz M, Huff D, von Allmen D. Epithelial ovarian tumors in children: a retrospective analysis. *J Pediatr Surg* 2003;**38**:331–5 [discussion -5].
- [69] Massicot R, Rousseau V, Darwish AA, Sauvat F, Jaubert F, Nihoul-Fekete C. Serous and seromucinous infantile ovarian cystadenomas—a study of 42 cases. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2009;**142**:64–7.
- [70] R dB. *Appareil génital féminin*. Paris: Elsevier Masson; 2007, 23p.

C. Pienkowski (pienkowski.c@chu-toulouse.fr).

A. Cartault.

Unité d'endocrinologie et gynécologie médicale, Hôpital des Enfants, Centre hospitalier universitaire de Toulouse, 330, avenue de Grande-Bretagne, TSA70034, 31059 Toulouse cedex 9, France.

F. Lemasson.

Service de chirurgie viscérale pédiatrique, Hôpital des Enfants, Centre hospitalier universitaire de Toulouse, 330, avenue de Grande-Bretagne, TSA70034, 31059 Toulouse cedex 9, France.

J. Vial.

Unité d'imagerie médicale, Hôpital des Enfants, Centre hospitalier universitaire de Toulouse, 330, avenue de Grande-Bretagne, TSA70034, 31059 Toulouse cedex 9, France.

S. Mouttalib.

Service de chirurgie viscérale pédiatrique, Hôpital des Enfants, Centre hospitalier universitaire de Toulouse, 330, avenue de Grande-Bretagne, TSA70034, 31059 Toulouse cedex 9, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Pienkowski C, Cartault A, Lemasson F, Vial J, Mouttalib S. Exploración ginecológica y ecografía pélvica en niñas. Orientaciones diagnósticas principales. EMC - Ginecología-Obstetricia 2017;**53**(3):1-17 [Artículo E – 802-A-11].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos/ Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Auto-evaluación



Caso clínico